وثيقة العمل والمواصفات الفنية والتصميمية الكاملة

تطبيق تأجير العقارات بنظام المشاركة السكنية الفندقية "سَكَن شير - SakanShare"

---

1. التصور العام وتجربة المستخدم ونموذج العمل (Concept & Business Model)

تطبيق **"سَكَن شير - SakanShare"** هو منصة رقمية متكاملة متخصصة في **تأجير الوحدات السكنية المفروشة بنظام المشاركة (Co-living & Bed-Sharing)** في جمهورية مصر العربية. يعمل التطبيق كحل ذكي وعملي للغاية للسوق المصري حالياً لتلبية الطلب المتزايد من الطلاب والمغتربين والشباب في مقتبل حياتهم المهنية في المدن الجديدة وذات الكثافة السكانية العالية مثل (القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، والمنصورة الجديدة).

أنظمة الإيجار والسداد:

- **نظام يومي / أسبوعي:** مخصص للشريحة التي تبحث عن بديل اقتصادي وعملي للفنادق التقليدية (سياحة، رحلات عمل سريعة).
- **نظام شهري / فصلي / سنوي:** مخصص لفترات الإقامة الطويلة للطلاب والموظفين المغتربين.
- **طرق الدفع المتكاملة:** نظام آمن ومشفر بالكامل مع شبكات فوري، أمان، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بطاقات الائتمان، ومنظومة إنستا باي (InstaPay).
- **نظام التأمين المرن:** اختياري: تجاز تأمين مسترد يعادل قيمة متفق عليها، مع توفير خيارات تقسيط التأمين عبر شركات التمويل الاستهلاكي (مثل Sympl، ValU، أمان) لتخفيف العبء المالي عن الشباب.

2. وثيقة العمل الشاملة وتجربة الواجهات (SakanShare Comprehensive Workflow)

يعتمد النظام على تقسيم العقار الواحد هندسياً وإدارياً إلى وحدات أصغر قابلة للحجز المنفرد (غرفة ماستر، غرفة ثنائية، سرير فردي في غرفة مشتركة) مع مشاركة المرافق الأساسية (المطبخ، الصالة، الحمامات العامة) ضمن آلية تضمن الأمان الفندقي المطلق.

أ. رحلة التسجيل والتحقق الرقمي من الهوية (KYC & Onboarding):

للطرف المستأجر (Tenant):

- التسجيل الأساسي برقم الهاتف المحمول والتحقق الإلزامي عبر رمز التحقق لمرة واحدة (OTP).
- رفع صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي المصرية (الوجهين) أو جواز السفر الساري للأجانب.
- التقاط صورة شخصية حية (Liveness Detection) عبر كاميرا التطبيق لمطابقتها آلياً بالذكاء الاصطناعي مع الهوية المرفوعة لمنع أي تزوير.
- رفع مستندات إثبات الحالة: كارنيه الجامعة أو إثبات القيد (للطلاب)، أو خطاب الموارد البشرية HR Letter ومفردات المرتب (للموظفين).
- التوقيع الإلكتروني الفوري على عقد الإيجار الموحد وقواعد المنزل.

للطرف المؤجر / المالك (Owner):

- رفع إثبات ملكية العقار أو عقد إيجار رسمي يتيح حق التأجير من الباطن (Subletting).
- التحقق من الهوية الشخصية للمالك أو مدير العقار المفوض.
- إدراج تفاصيل الوحدة السكنية مع رفع الصور والفيديوهات والتقسيم الداخلي للغرف والسرايرر.

ب. آلية حجز المواعيد وتحديد المدة (Booking & Scheduling):

- **محدد البحث الذكي:** وتحديد متطور يعتمد على الخرائط لتحديد النطاق الجغرافي والمسافة حتى الجامعات أو محطات المترو.
- **روزنامة الحجز اللحظية (Calendar):** لوحة توضح حالة كل سرير على حدة داخل الشقة (شاغر، محجوز، معلق) مع تحديد فترات الإتاحة بدقة من تاريخ إلى تاريخ لمنع أي تداخل.
- **التمديد التلقائي:** إرسال إشعارات ذكية قبل انتهاء فترة الحجز بـ 7 أيام لمنح الساكن الحالي أولوية التجديد قبل طرح المساحة للحجز العام مجدداً.

ج. منظومة التشغيل الفندقي والخدمات المشتركة:

- **النظافة الدورية (Housekeeping):** عقد مع شركات صيانة ونظافة لزيارة الشقق دورياً وتنظيف المساحات المشتركة (المطبخ، الحمام، الصالة) لضمان بيئة صحية.
- **إدارة المرافق الذكية:** آلية برمجية مدمجة لتقسيم تكلفة شحن كروت العدادات الذكية (كهرباء، غاز، مياه) بين الساكنين بالتساوي وخصمها تلقائياً من محفظة التطبيق.
- **التأمين المسترفح:** فحص تلقائي للغرفة عند المغادرة من قبل مندوب الشركة، ورد مبلغ التأمين للمحفظة خلال 48 ساعة في حال سلامة الغرفة.

3. المواصفات الفنية والبرمجية الكاملة (Technical & Architecture Specs)

أ. البنية التكنولوجية المقترحة (Tech Stack):

- **واجهات المستخدم (Frontend):** إطار عمل **Flutter (Dart)** لبناء تطبيق موحد وعالي الكفاءة يعمل على منصتي Android و iOS بكود برمجي واحد لتوفير تكاليف التطوير.
- **الخلفية البرمجية (Backend):** بيئة عمل **Node.js مع Express.js** لمعالجة الطلبات المتزامنة اللحظية للحجوزات بسرعة فائقة وكفاءة عالية.
- **قاعدة البيانات (Database):** نظام **PostgreSQL** لإدارة المعاملات المالية والعلاقات المعقدة بين الجداول بكفاءة وأمان كامل.
- **الكاش واللحظية (Caching):** استخدام **Redis** لتخزين الجلسات السريعة وحالة الأسرة لحظياً لمنع ظاهرة الحجز المزدوج.
- **التكامل مع الخدمات الخارجية (APIs):** الربط مع بوابات الدفع (Paymob / Fawry)، ومزودي التحقق الرقمي (Valify)، وبوابة الرسائل النصية للـ OTP (Twilio أو VictoryLink).

ب. هيكل قاعدة البيانات البرمجي الكامل (SQL DDL Scripts):

```
-- 1. جدول المستخدمين
CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    role VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN ('tenant', 'owner', 'admin')),
    kyc_status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending' CHECK (kyc_status IN ('pending', 'verified',
'rejected')),
    national_id VARCHAR(14) UNIQUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. جدول الشقق السكنية
CREATE TABLE properties (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    owner_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    title VARCHAR(150) NOT NULL,
    address TEXT NOT NULL,
    city VARCHAR(50) NOT NULL,
    latitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    longitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. جدول الغرف داخل الشقق
CREATE TABLE rooms (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    property_id INT REFERENCES properties(id) ON DELETE CASCADE,
    room_number VARCHAR(10) NOT NULL,
    room_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (room_type IN ('single', 'double', 'triple')),
    gender_policy VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (gender_policy IN ('male', 'female'))
);

-- 4. جدول السرايير الفردية داخل الغرف
CREATE TABLE beds (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    room_id INT REFERENCES rooms(id) ON DELETE CASCADE,
    bed_label VARCHAR(10) NOT NULL,
    price_per_month DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 5. جدول الحجوزات مع قيد الاستقرار
CREATE TABLE bookings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    tenant_id INT REFERENCES users(id),
    bed_id INT REFERENCES beds(id) ON DELETE CASCADE,
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'confirmed',
'cancelled', 'completed')),
    deposit_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    paid_at TIMESTAMP,
```

```
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT check_dates CHECK (start_date < end_date)
);

CREATE INDEX idx_properties_city ON properties(city);
CREATE INDEX idx_bookings_dates ON bookings(bed_id, start_date, end_date);
```

ج. كود برمي تجريبي للخلفية لمنع الحجز المزدوج (Node.js Controller):

```
const express = require('express');
const { Pool } = require('pg');
const app = express();
app.use(express.json());

const pool = new Pool({
    connectionString: process.env.DATABASE_URL || 'postgresql://postgres:password@localhost:
5432/sakanshare'
});

app.post('/api/bookings', async (req, res) => {
    const { tenant_id, bed_id, start_date, end_date, deposit_amount } = req.body;
    const client = await pool.connect();

    try {
        await client.query('BEGIN'); // بدء المعاملة الآمنة

// عمل قفل للسطر ROW LOCK لضمان عدم الحجز المتزامن لنفس السرير
        const checkConflictQuery = `
            SELECT id FROM bookings
            WHERE bed_id = $1
              AND status IN ('pending', 'confirmed')
              AND (start_date, end_date) OVERLAPS ($2::date, $3::date)
            FOR UPDATE;
        `;

        const conflictResult = await client.query(checkConflictQuery, [bed_id, start_date,
end_date]);

        if (conflictResult.rows.length > 0) {
            await client.query('ROLLBACK');
            return res.status(409).json({
                success: false,
                message: 'عذراً، هذا السرير محجوز بالفعل خلال الفترة المطلوبة.'
            });
        }

        const insertBookingQuery = `
            INSERT INTO bookings (tenant_id, bed_id, start_date, end_date, deposit_amount,
status)
            VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, 'pending')
            RETURNING id, status, created_at;
        `;

        const newBooking = await client.query(insertBookingQuery, [tenant_id, bed_id,
start_date, end_date, deposit_amount]);
        await client.query('COMMIT');

        res.status(201).json({
            success: true,
            message: 'تم تسجيل طلب الحجز بنجاح. يرجى السداد خلال 10 دقائق لتأكيده.',
            booking: newBooking.rows
        });
```

```
    } catch (error) {
        await client.query('ROLLBACK');
        res.status(500).json({ success: false, message: 'حدث خطأ في الخادم أثناء معالجة الحجز.' });
    } finally {
        client.release();
    }
});
```

4. نص الشروط والأحكام القانونية وقواعد المنزل (House Rules & Regulations)

أ. الشروط والأحكام القانونية:

1. **طبيعة التعاقد:** يقر المستأجر بأن هذا العقد هو عقد إيجار محدد المدة لوحدة سكنية مشتركة (سرير/غرفة) عبر المنصة الإلكترونية، ولا يمنحه هذا الحجز أي حق قانوني في امتداد الإيجار تلقائياً دون موافقة المنصة وسداد القيمة إلكترونياً مسبقاً.
2. **صحة البيانات الشخصية:** يتعهد المستأجر بأن جميع المستندات المرفوعة (بطاقة الرقم القومي/إثبات القيد أو العمل) صحيحة وسارية، ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة أمام الجهات الأمنية المصرية في حال تقديم أي مستند غير صحيح.
3. **سياسة التأمين المسترد:** يتم احتجاز مبلغ التأمين إلكترونياً ولا يتم رده إلا بعد مغادرة السكن بـ 48 ساعة بعد فحص الوحدة والتأكد من عدم وجود تلفيات ناتجة عن سوء الاستخدام.
4. **سياسة الإخلاء السريع:** للمنصة الحق المطلق في إلغاء الحجز وإخلاء المستأجر فوراً دون الحاجة لإنذار قضائي في حال ارتكاب أي مخالفة جسيمة للنظام العام، أو الآداب العامة، أو في حال التأخر عن سداد الإيجار الشهري بمدة تتجاوز 48 ساعة.

ب. قواعد المنزل السلوكية (House Rules):

- **سياسة الزوار:** يُمنع منعاً باتاً استضافة الزوار أو الأقارب داخل الغرف المشتركة أو الشقة للحفاظ على خصوصية وأمن المساكنين الآخرين.
- **سياسة التدخين والممنوعات:** التدخين بجميع أنواعه محظور تماماً داخل الغرف أو المساحات المشتركة (المطبخ والحمام). كما يُمنع حيازة أو تعاطي أي مواد كحولية أو مخدرة داخل الشقة، ويعرض صاحبها للطرد الفوري.
- **الهدوء ومراعاة الآخرين:** يجب الحفاظ على الهدوء التام ومنع الأصوات المرتفعة في الفترة من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 8 صباحاً.
- **النظافة والمرافق المشتركة:** يلتزم الساكن بنظافة غرفته وترك المساحات المشتركة (المطبخ بعد إعداد الطعام، الحمام بعد الاستخدام) نظيفة تماماً.
- **استهلاك الطاقة والمرافق:** يتم تقسيم شحن كروت العدادات الذكية (الكهرباء، الغاز، المياه) بالتساوي بين قاطني الشقة عبر المحفظة الإلكترونية للتطبيق.